

Exercice 1 — *signe de ΔS d'après les gaz*

Pour chaque réaction, compte les moles de gaz de part et d'autre et donne le signe de ΔS .

- a) $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$
- b) $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$
- c) $2 \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(g)$
- d) $2 \text{NH}_3(g) \rightarrow \text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g)$

Exercice 2 — *changements d'état*

Donne le signe de ΔS pour chaque transformation physique.

- a) fusion de la glace : $\text{H}_2\text{O}(s) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$
- b) vaporisation : $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$
- c) liquéfaction : $\text{H}_2\text{O}(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$
- d) sublimation : $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$

Exercice 3 — *dissolution et précipitation*

Donne le signe de ΔS et justifie en un mot.

- a) dissolution du sucre : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(s) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(aq)$
- b) précipitation : $\text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s)$

Exercice 4 — *ordre des états et 3^e principe*

- a) Pour une même substance, range par entropie *croissante* les états : gaz, solide, liquide.
- b) Que vaut l'entropie d'un cristal parfait à $T = 0 \text{ K}$?

Exercice 5 — *le 2^e principe*

Réponds en une phrase.

- a) Selon quel critère un processus est-il spontané ?
- b) Un processus spontané fait-il *croître* ou *décroître* le désordre de l'univers ?
- c) « Spontané » signifie-t-il « rapide » ?